

SOLUÇÕES PARA
SISTEMAS
ESTRUTURAIS

”

ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÕES TÉCNICAS DIFERENCIADAS PARA EDIFICAÇÕES



Instalada na cidade de Novo Hamburgo/RS, a Poolmak Sistemas Estruturais é referência em construções industrializadas. Sólida empresa do setor de construções metálicas e de concreto pré-moldado, a Poolmak iniciou suas atividades em 2002, e desde então, com seu potencial de desenvolvimento, vem transformando o conceito dos projetos de aço e pré-moldados.

Sempre pautada pela ética, respeito, qualidade e inovação, a Poolmak se dedica a oferecer soluções inteligentes em obras de pequeno, médio e grande porte. A empresa detém longa experiência no desenvolvimento e execução de construções metálicas e de pré-moldados, voltados para as mais diversas finalidades, sejam elas residenciais, industriais ou comerciais.

Com obras executadas em diversos estados e municípios brasileiros, a Poolmak já ultrapassou a marca de um milhão de metros quadrados construídos. A atuação da empresa se dá nas mais diversas áreas, inovando e aplicando qualidade em todos os seus produtos e serviços.

Contamos com profissionais especializados, equipamentos modernos e alta tecnologia em nosso parque industrial com mais de 7 mil m².

Entre em contato ou agende uma visita. Estamos aguardando você!

MISSÃO

Produzir soluções inovadoras em sistemas metálicos e pré-moldados, realizadas por profissionais e fornecedores qualificados, a fim de garantir a satisfação de nossos clientes e colaboradores por meio de um produto de qualidade e segurança.

VISÃO

Tornar-se a primeira referência no ramo da construção metálica e pré-moldada, fornecendo produtos padronizados com qualidade e segurança. Buscar aprimoramento contínuo e inovar sempre.

COMPROMISSO

O melhor atendimento e comprometimento com seus clientes, solucionando projetos de estruturas metálicas e pré-moldadas com a devida agilidade, qualidade e segurança.

QUALIDADE

A empresa busca constantemente a qualidade, por meio de tecnologia em seus produtos e do relacionamento com seus clientes, fornecedores e colaboradores.

► PRODUTOS E SERVIÇOS



• Estruturas Metálicas Trelaçadas

A POOLMAK dispõe de uma completa linha de estruturas metálicas trelaçadas, as quais têm como características um baixo consumo de aço e o formato de triângulos. Seus grandes vãos livres fazem dessas estruturas as favoritas para utilização em galpões industriais, centros de distribuição e demais espaços.



• Estruturas Metálicas em Vigas Soldadas/Laminadas

Pilares, pórticos metálicos com baixo caimento, torres de processo, prédios com múltiplos andares, mezaninos e reforços industriais são algumas das muitas utilizações das estruturas metálicas em vigas soldadas, que têm seu diferencial no processo de fabricação e no melhor acabamento visual.



• Estruturas Secundárias (Terças)

A POOLMAK utiliza terças de cobertura contínuas, seguindo o desenho "Z", nos tamanhos 110, 140, 180 e 270 mm. Os tamanhos devem seguir as especificações de cálculo ou perfil existente em obra.



• Pré-Moldados

Dispomos de capacitação técnica para orientar o cliente na escolha do melhor custo-benefício, em relação a elementos pré-moldados de concreto (pilares, vigas e lajes) de dimensões apropriadas para as mais variadas exigências de projeto, compatibilizando diversos vãos para vigas e lajes e diferentes modulações. Com isso conseguimos abranger vãos livres cada vez maiores, tendo um menor número de pilares e possibilitando uma perfeita utilização para cada edificação construída.



• Placa Pré-Moldada

A placa pré-moldada nos garante uma excelente alternativa para os fechamentos das edificações. Integra-se perfeitamente aos vãos livres de dimensões elevadas, não tendo necessidade de vigas baldrame para apoio, pois se apoia diretamente nos pilares. Também proporciona extrema agilidade no processo de montagem da estrutura. Nosso acabamento garante faces lisas, sem deformações, possibilitando sua utilização tanto para ambientes industriais, como para ambientes comerciais.



• Telhas Zipadas

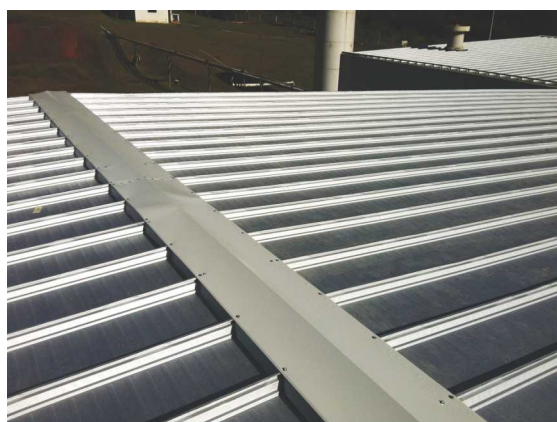
O sistema de cobertura zipada (telhas) é a solução ideal para coberturas de grandes extensões e pequenas inclinações. A telha zipada permite aplicar a cobertura de forma contínua, através de uma "costura" que não deixa frestas entre os perfis e dispensa o uso de parafusos ou fitas de vedação.

► TELHAS ZIPADAS



Solução ideal para coberturas de grandes extensões e pequenas inclinações, o sistema de cobertura zipada possibilita cobrir uma área de forma contínua, através de uma “costura” que não deixa frestas entre os perfis e dispensa o uso de parafusos ou fitas de vedação. Essa característica, somada ao formato de bandeja, é responsável por uma grande capacidade de escoamento da água.

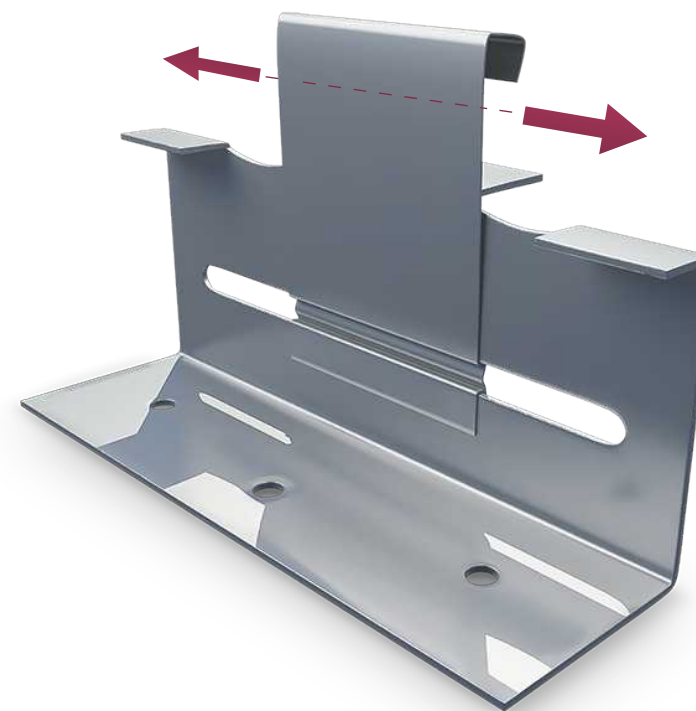
Perfiladas diretamente no canteiro de obras, sem qualquer tipo de emenda ou sobreposições, as telhas são fixadas por cliques para o processo de conformação (zipagem) e são contínuas. Sem fixações aparentes, elas garantem a estanqueidade e proporcionam um aspecto estético superior, pois o revestimento sobre o telhado não apresenta parafusos aparentes ou perfurações. O sistema de zipagem também pode ser executado com telhas simples ou com isolamento termo acústico, sendo uma solução excelente para reforma de telhados já existentes.



► Vantagens

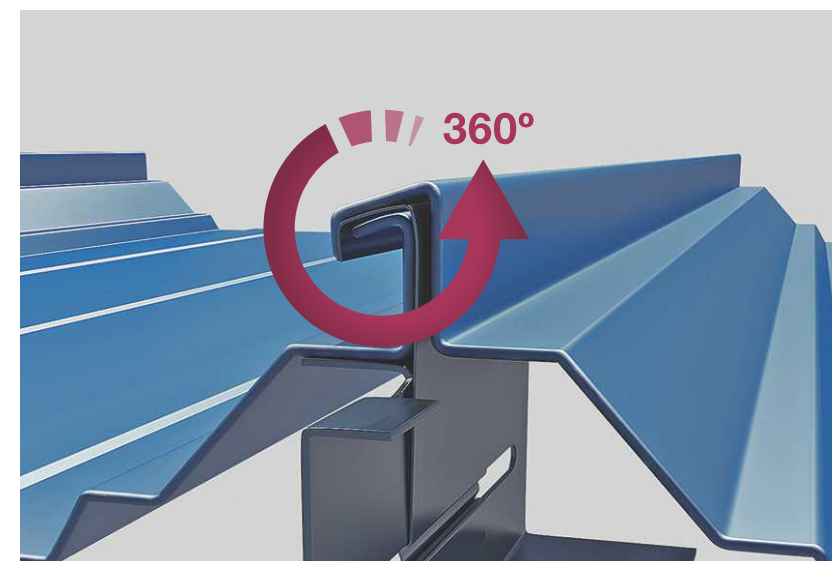
- Perfilação em quaisquer comprimentos, direto na obra;
- Unidade móvel de perfilação totalmente computadorizada;
- Telhas contínuas e zipadas, sem furos, emendas ou sobreposições;
- Fixações executadas através de cliques;
- Coberturas com baixa inclinação;
- Estanqueidade total da cobertura;
- Alto padrão de acabamento e estética perfeita;
- Pode ser montado sobre os mais variados tipos de estruturas planas, inclusive de concreto, novas ou já existentes;
- Proporciona menores caimentos (3%).

► CLIPES



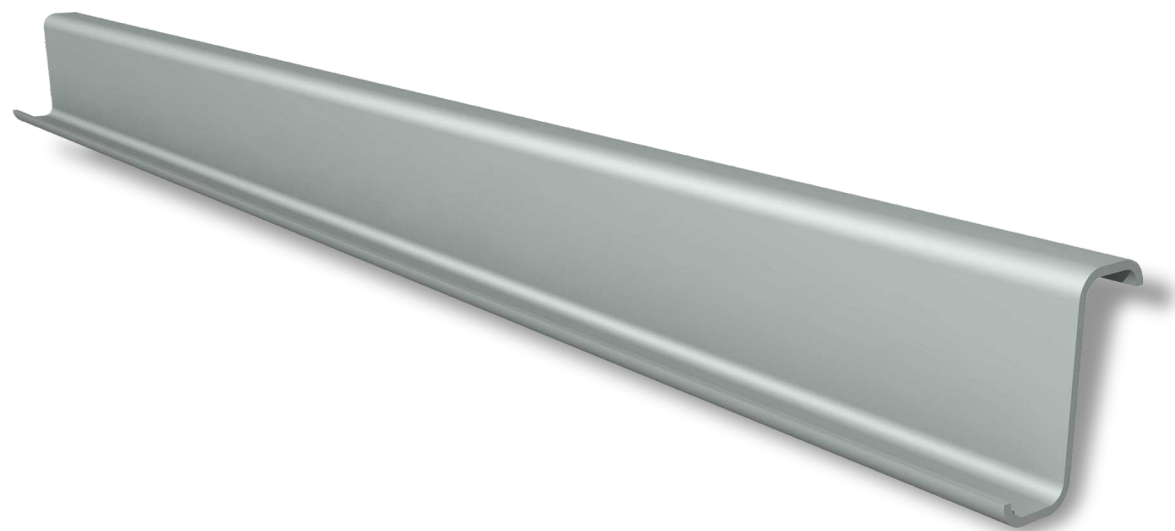
Para garantir total estanqueidade no sistema, as telhas zipadas são fixadas à estrutura através de cliques, que possuem um sistema de dilatação longitudinal, garantindo segurança e qualidade no sistema ao se dilatar. Estes cliques impedem a telha de provocar pontos de infiltrações em caso de dilatações.

Com esse sistema, a dilatação da telha pode trabalhar independentemente da cobertura.



Com a telha zipada 360° a emenda lateral das telhas fica impermeável.

► TERÇAS "Z"



Produtos inovadores, ideais para todo tipo de construção, os perfis estruturais do tipo "Z" da Poolmak Sistemas Estruturais apresentam vantagens no processo construtivo, resultando em uma estrutura mais leve, rápida e econômica. Esses sistemas são constituídos por terças de alto desempenho semicontínuas, conformadas em perfil Z enrijecido com mesas desiguais. A semicontinuidade é obtida com a utilização de luvas ou transpasse.

Os perfis são entregues cortados na medida exata, furados e identificados. São fabricados com aço de alta resistência e podem ser fornecidos no aço zincado ZAR 345, com resistência ao escoamento de 345 MPa e revestimento de 275 g de Zn/m², ou em aço sem revestimento CIVIL 300 com resistência ao escoamento de 300 MPa.

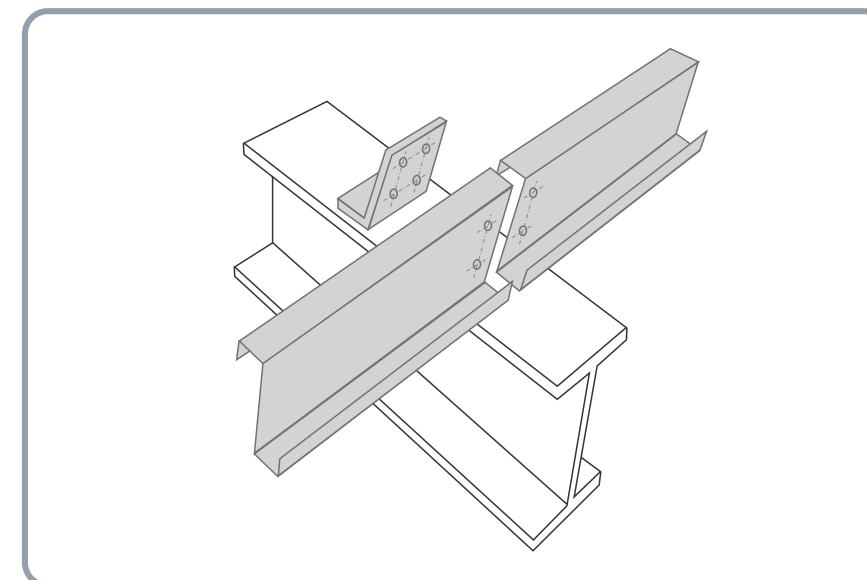
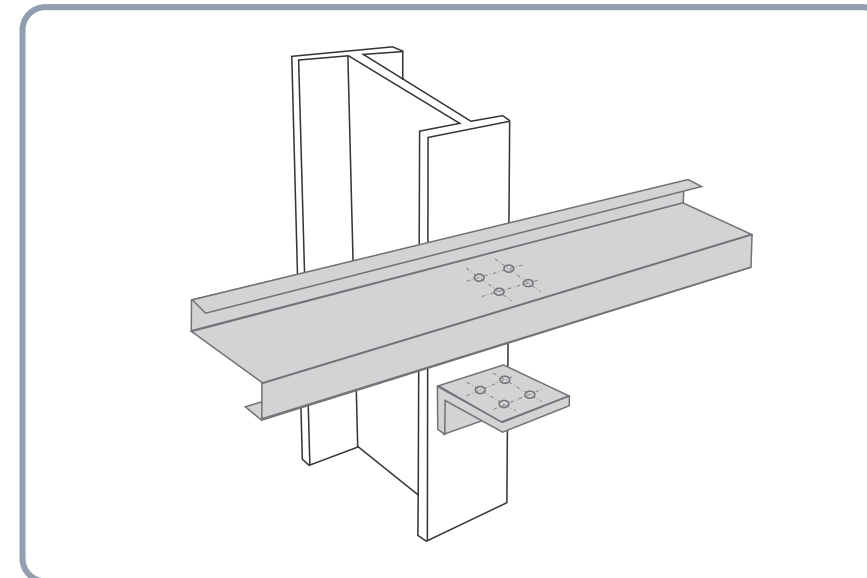
A especificação de um perfil Z enrijecido Poolmak possui uma variação de 110 a 270 mm de altura, conforme cálculo realizado pelo setor de engenharia.

Os perfis possuem excelentes propriedades antidobras e são fáceis de instalar. Eles são amplamente utilizados como o suporte de telhados e de paredes em grande escala, a exemplo de obras industriais e comerciais, armazéns, silos, shoppings, centros de exposições, entre outros.

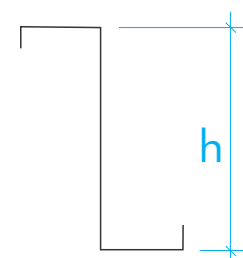
► Vantagens

- Aproximadamente 20% mais leve que os perfis tradicionais;
- Fornecido galvanizado;
- Montagem rápida e leve;
- Economicamente atrativo;
- É industrializado sob medida, evitando as habituais sobras na utilização dos perfis tradicionais;
- Produção programada.

► Exemplos de Utilização



► Especificações Técnicas



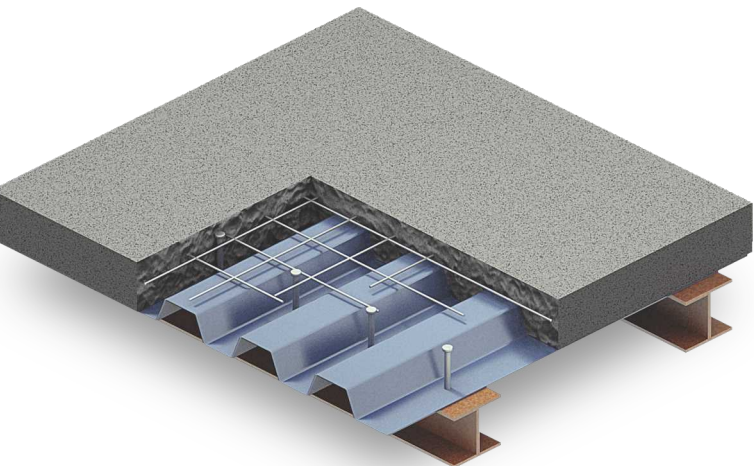
Modelo	Altura h (mm)	Vão Máximo (m)
Z110	110	6
Z140	140	8
Z180	180	10
Z270	270	12

► STEEL DECK

O Steel Deck Metálico fabricado pela Poolmak Sistemas Estruturais trata-se de uma fôrma metálica composta por um perfil de seção trapezoidal, que utiliza chapas lisas galvanizadas como matéria-prima. Para a formação do Steel Deck, uma camada de concreto é lançada sobre a fôrma metálica após sua montagem no canteiro de obras, transformando-se numa laje maciça.

O Steel Deck Poolmak pode ser apoiado sobre vigas metálicas ou de concreto e, de modo geral, dispensa o uso de escoramento. Além da sua funcionalidade de fôrma, o Steel Deck dispõe de elementos que possibilitam dar fixação, permitindo deste modo realizar lançamento e ancoragem do concreto.

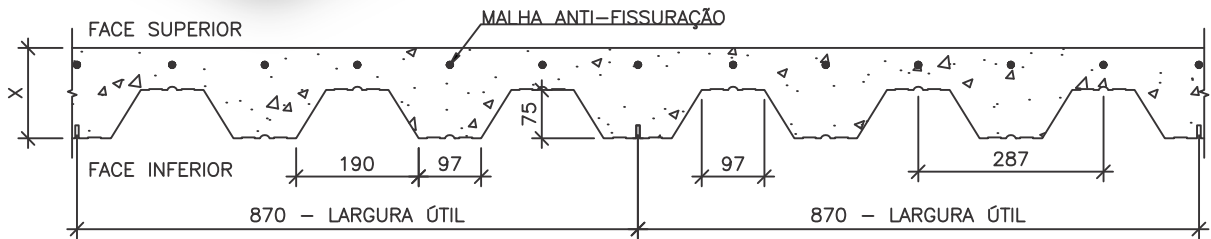
Nos processos de ancoragem, a fôrma passa a trabalhar como armadura positiva. Para evitar retração e fissuração da superfície da laje, é adicionada uma malha leve com o objetivo funcional de uma armadura.



CHAPA METÁLICA
Chapas de alta resistência: 1BM75, 2BM75 e 3BM75.

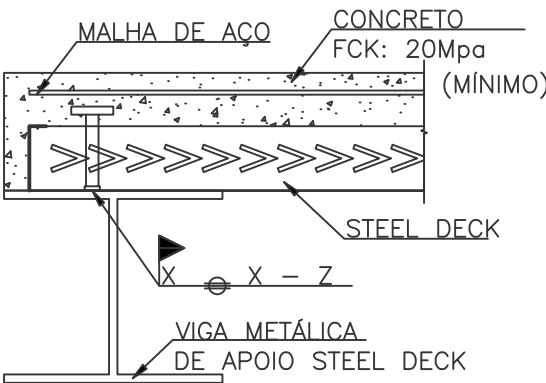
CONCRETO
Concreto estrutural convencional, com resistência à compressão (fck) maior ou igual a 20MPa e com peso do concreto por m³: 25KN/m³=2500Kg/m³.

MALHA DE AÇO
Utilizar taxa de armadura de 0,15% da área de concreto acima da face superior da fôrma para fck de 20MPa e 25MPa - conforme Tabela 2.



STUD BOLT
O Stud Bolt é um conector de cisalhamento aplicado na construção de estruturas mistas aço-concreto, especialmente vigas e lajes. Esses conectores são empregados em estruturas metálicas de grande porte devido ao seu desempenho e resistência. Entenda o esquema na figura ao lado.

Diâmetro do Stud Bolt	Espessura mínima do filete (t)
3/4" - 7/8" (19mm - 22mm)	8mm (5/16")



VANTAGENS NA UTILIZAÇÃO DO STEEL DECK POOLMAK

- Eliminação parcial ou total da necessidade de escoramentos para a execução de lajes. Com Steel Deck Poolmak também ocorre uma redução nos custos (montagem e desmontagem, aluguel e mão de obra).
- O cronograma da obra avança com o escoramento sendo dispensado, já que permite o trabalho em vários pavimentos simultaneamente e a execução das lajes deixa de estar condicionada ao tempo de endurecimento do piso de concreto.
- O projeto estrutural conta com o aproveitamento da geometria das lajes, facilitando a passagem dos dutos de instalações, bem como a fixação de forros.
- Uma equipe de 2 pessoas pode instalar de 500m² até 700m² de fôrmas por dia, proporcionando maior velocidade de instalação.
- A geometria da fôrma proporciona uma redução significativa no volume de concreto utilizado.

DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL - TABELA DE CARGAS

As Tabelas de Cargas do Steel Deck Poolmak foram elaboradas para cargas distribuídas homogeneamente sobre a laje.

Para confirmar as sobreposições máximas admissíveis (kg/m²) em função da espessura do Steel Deck, vão de apoio sem escoramento, espessura da laje e vãos de apoios, consulte sempre as Tabelas de Cargas.

Carga sobreposta máxima admissível para a fôrma com espessura de 0,65 mm

Espessura da Laje total (cm)	Espessura do Steel Deck	Vão máximo sem escoramento (m)			Peso Total da Laje (kg/m²)	Consumo de Concreto (m³/m²)	Carga sobreposta máxima KN/m² Vãos em metros													
		Vão simples	Vão duplo	Vão triplo			2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	
13	0,65	2,2	2,5	2,6	231,5	0,0932	5,7	5,0	4,3	3,8	3,3	2,8	2,5	2,1	1,8	1,5	1,3	1,1	0,9	
14	0,65	2,2	2,4	2,5	255,5	0,1032	6,3	5,5	4,8	4,2	3,6	3,2	2,7	2,4	2,0	1,7	1,4	1,2	1,0	
15	0,65	2,1	2,4	2,4	279,5	0,1132	7,0	6,1	5,3	4,6	4,0	3,5	3,0	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	1,1	
16	0,65	2,0	2,3	2,3	303,5	0,1232	7,6	6,6	5,8	5,0	4,4	3,8	3,3	2,8	2,4	2,1	1,7	1,4	1,2	
17	0,65	2,0	2,2	2,3	328,1	0,1332	8,2	7,2	6,3	5,5	4,8	4,1	3,6	3,1	2,6	2,2	1,9	1,6	1,3	
18	0,65	1,9	2,2	2,2	352,5	0,1432	8,9	7,7	6,7	5,9	5,1	4,4	3,9	3,3	2,9	2,4	2,0	1,7	1,4	
19	0,65	1,9	2,1	2,2	377,4	0,1532	9,5	8,3	7,2	6,3	5,5	4,8	4,1	3,6	3,1	2,6	2,2	1,8	1,5	
20	0,65	1,8	2,1	2,1	401,4	0,1632	10,1	8,8	7,7	6,7	5,9	5,1	4,4	3,8	3,3	2,8	2,3	1,9	1,6	

Carga sobreposta máxima admissível para a fôrma com espessura de 0,80 mm

Espessura da Laje Total (cm)	Espessura do Steel Deck	Vão máximo sem escoramento (m)			Peso Total da Laje (kg/m²)	Consumo de Concreto (m³/m²)	Carga sobreposta máxima KN/m² Vãos em metros													
		Vão simples	Vão duplo	Vão triplo			2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3
13	0,8	2,6	3,2	3,3	232,84	0,0932	9,0	8,0	7,2	6,5	5,8	5,2	4,7	4,2	3,8	3,5	3,1	2,8	2,5	2,3
14	0,8	2,5	3,1	3,2	256,84	0,1032	10,0	8,9	8,0	7,2	6,4	5,8	5,2	4,7	4,3	3,8	3,5	3,1	2,8	2,5
15	0,8	2,4	3,0	3,1	280,84	0,1132	11,0	9,8	8,8	7,9	7,1	6,4	5,8	5,2	4,7	4,2	3,8	3,5	3,1	2,8
16	0,8	2,3	2,9	3,0	304,84	0,1232	12,0	10,7	9,6	8,6	7,8	7,0	6,3	5,7	5,1	4,6	4,2	3,8	3,4	3,1
17	0,8	2,3	2,8	2,9	329,43	0,1332	13,0	11,6	10,4	9,3	8,4	7,6	6,8	6,2	5,6	5,0	4,5	4,1	3,7	3,3
18	0,8	2,2	2,8	2,9	353,83	0,1432	14,0	12,5	11,2	10,1	9,0	8,2	7,4	6,6	6,0	5,4	4,9	4,4	4,0	3,6
19	0,8	2,1	2,7	2,8	378,74	0,1532	15,0	13,4	12,0	10,8	9,7	8,7	7,9	7,1	6,4	5,8	5,2	4,7	4,3	3,8
20	0,8	2,1	2,6	2,7	402,74	0,1632	16,0	14,3	12,8	11,5	10,3	9,3	8,4	7,6	6,9	6,2	5,6	5,1	4,6	4,1

Carga sobreposta máxima admissível para a fôrma com espessura de 1,25 mm

Espessura da Laje Total (cm)	Espessura do Steel Deck	Vão máximo sem escoramento (m)			Peso Total da Laje (kg/m²)	Consumo de Concreto (m³/m²)	Carga sobreposta máxima KN/m² Vãos em metros													
		Vão simples	Vão duplo	Vão triplo			2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3
13	1,25	3,7	4,3	4,4	237,58	0,0932	15,8	14,3	13,0	11,9	10,9	10,0	9,2	8,5	7,8	7,2	6,7	6,2	5,8	5,4
14	1,25	3,5	4,2	4,3	261,58	0,1032	17,5	15,9	14,5	13,2	12,1	11,1	10,2	9,4	8,7	8,1	7,5	6,9	6,5	6,0
15	1,25	3,4	4,0	4,1	285,58	0,1132	19,3	17,5	15,9	14,5	13,3	12,2	11,3	10,4	9,6	8,9	8,2	7,7	7,1	6,6
16	1,25	3,3	3,9	4,0	1,5	0,1232	20,0	19,1	17,4	15,9	14,5	13,3	12,3	11,3	10,5	9,7	9,0	8,4	7,8	7,2
17	1,25	3,2	3,8	3,9	334,17	0,1332	20,0	20,0	18,8	17,2	15,7	14,5	13,3	12,3	11,4	10,5	9,8	9,1	8,4	7,9
18	1,25	3,1	3,7	3,8	358,57	0,1432	20,0	20,0	20,0	18,5	17,0	15,6	14,4	13,2	12,2	11,3	10,5	9,8	9,1	8,5
19	1,25	3,0	3,6	3,7	383,48	0,1532	20,0	20,0	20,0	19,8	18,2	16,7	15,4	14,2	13,1	12,2	11,3	10,5	9,7	9,1
20	1,25	2,9	3,5	3,7	407,48	0,1632	20,0	20,0	20,0	20,0	19,4	17,8	16,4	15,1	14,0	13,0	12,0	11,2	10,4	9,7

Tabela 2

Altura total da laje (mm)	Tipo de armadura para retração, em tela soldada		
	Denominação	Composição	Peso (kg/m2)
130	Q - 75	Ø 3,8x3,8 – 150x150	1,21
140	Q - 75	Ø 3,8x3,8 – 150x150	1,21
150	Q - 75	Ø 3,8x3,8 – 150x150	1,21
160	Q - 92	Ø 4,2x4,2 – 150x150	1,48
170	Q - 113	Ø 3,8x3,8 – 100x100	1,80
180	Q - 138	Ø 4,2x4,2 – 100x100	2,20
190	Q - 196	Ø 5,0x5,0 – 100x100	3,11
200	Q - 196	Ø 5,0x5,0 – 100x100	3,11

Podem ser necessárias armaduras para os momentos negativos em qualquer laje de concreto armado tradicional e também em apoios intermediários, sendo que tais necessidades devem ser verificadas pelo calculista da obra.

PROJETO E DETALHAMENTO

A Poolmak oferece o projeto de paginação e montagem específico para sua obra, levando em conta detalhes técnicos e aproveitamento de material. Consulte-nos.

► NOSSAS OBRAS



HT MICRON - SÃO LEOPOLDO/RS



SHOPPING PORTAL DA SERRA - DOIS IRMÃOS/RS



PCH CRIÚVA - CAXIAS DO SUL/RS



MÚLTIPLO ANDAR - PCH CRIÚVA - CAXIAS DO SUL/RS



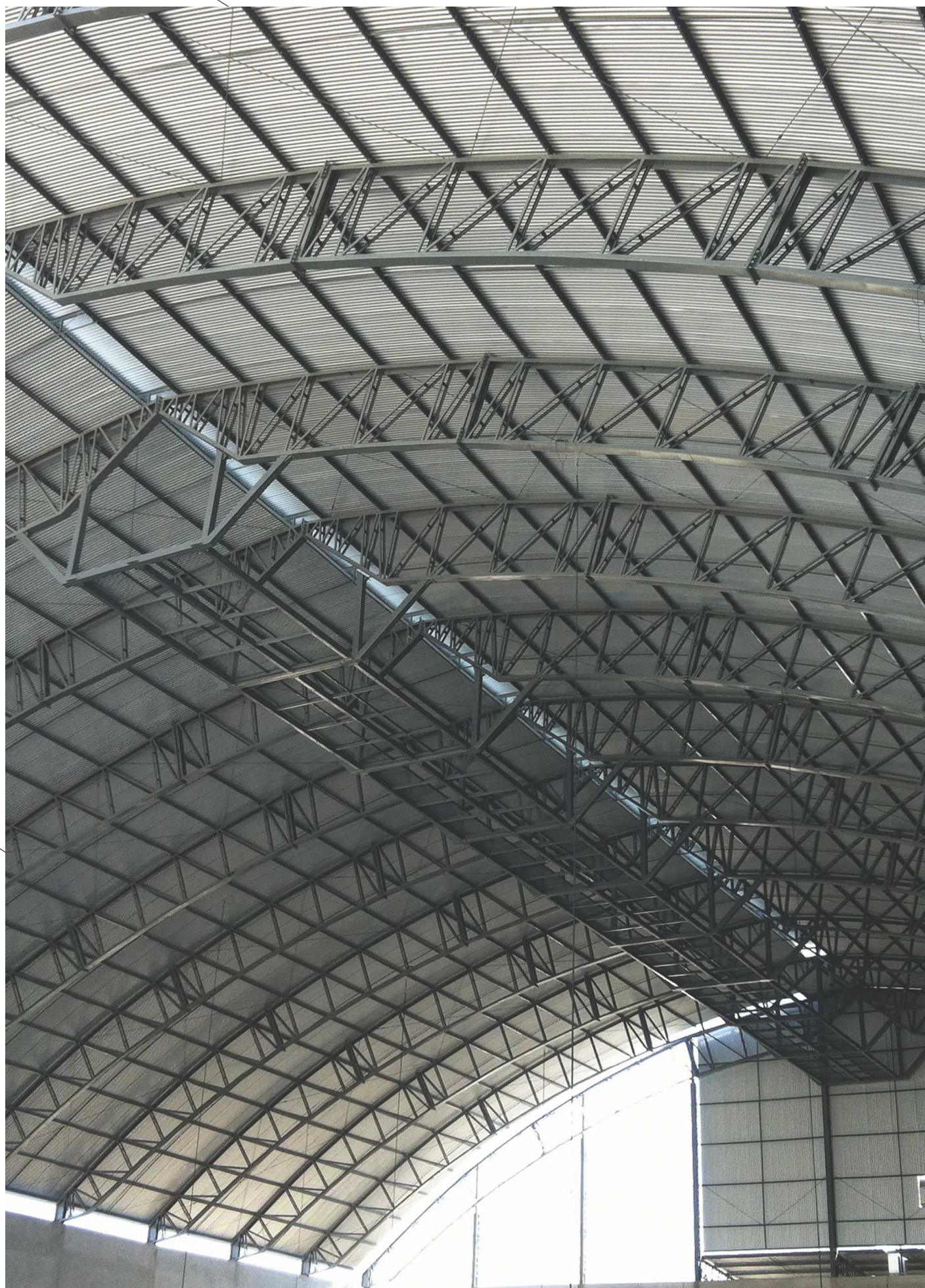
BMW - ARAQUARI/SC



HÍPICA TERRA VILLE - PORTO ALEGRE/RS



ZANON TRANSPORTES - RIO GRANDE/RS



PURO GRÃO - PELOTAS/RS



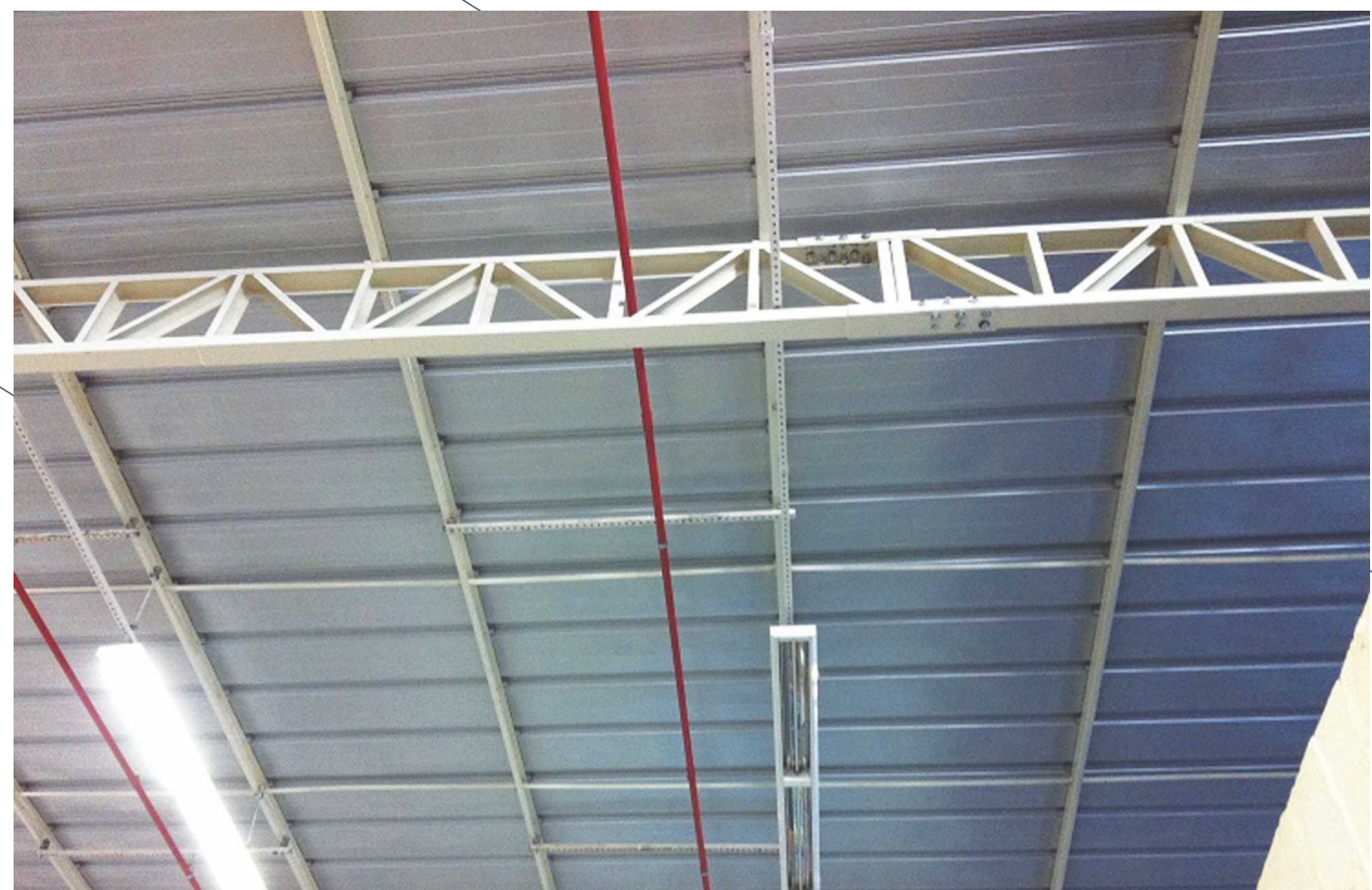
WIGGA - PORTÃO/RS



WIGGA - PORTÃO/RS



BIG - BRUSQUE/SC



ATACADÃO - NOVO HAMBURGO/RS



CENTRO ECO - NOVO HAMBURGO/RS



CONDOMÍNIO AQUAVILLE - OSÓRIO/RS



FARMÁCIA SÃO JOÃO - CANOAS/RS



MERCADO LIVRE - GOV. CELSO RAMOS/SC



TEATRO UNIVATES - LAJEADO/RS



CAPITAL - NOVO HAMBURGO/RS



JOHANN ALIMENTOS - ESTÂNCIA VELHA/RS



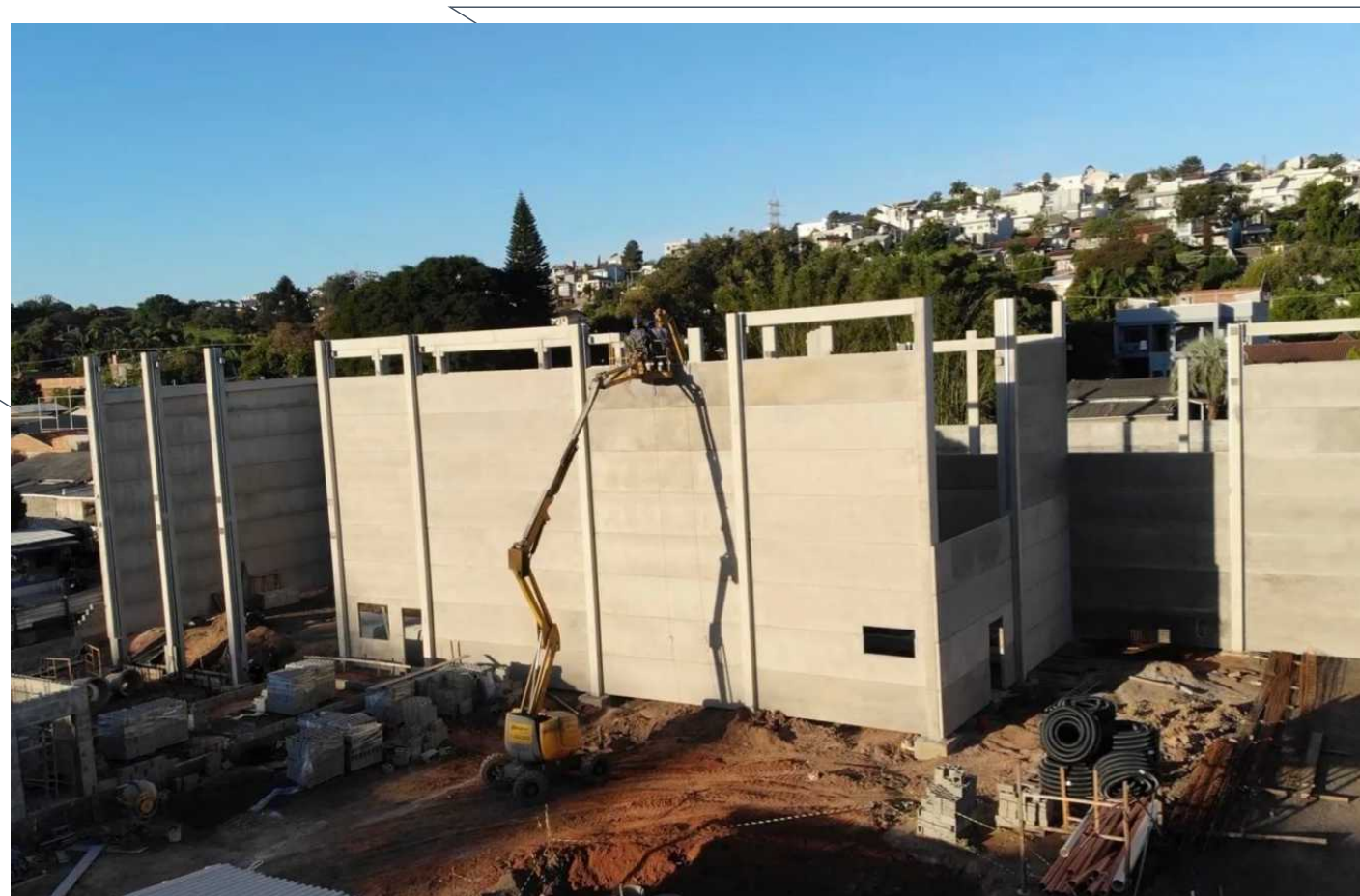
AMBEV - ITAJAÍ/SC



SUPER VIEZZER - CANOAS/RS



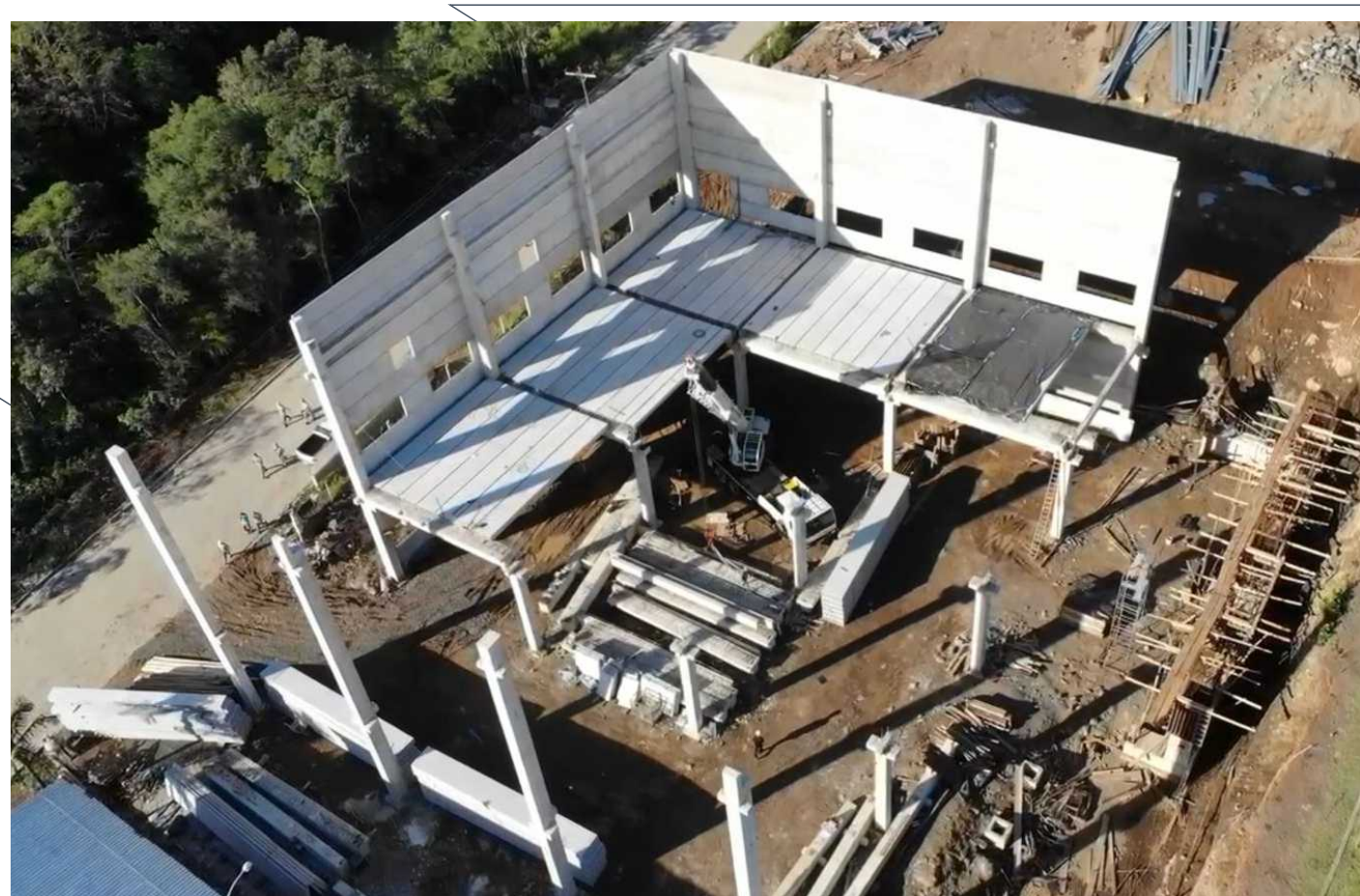
USAFLEX - IGREJINHA/RS



DESCO - NOVO HAMBURGO/RS



USAFLEX - IGREJINHA/RS



DASS - IVOTI/RS



CASSOL CENTERLAR - SAPUCAIA DO SUL/RS



HAPPY VALEN - FELIZ/RS

▶ CLIENTES



Usaflex



Acesse nosso site por este QR code
e saiba mais informações:

